

3TC70 - Partie 1 / Chapitre 1

Système-Terre

Philippe Ciblat

Telecom Paris, Institut Polytechnique de Paris



Plan

- ① Systèmes dynamiques
 - Formalisation
 - Quelques résultats théoriques
 - Discussion sur la construction de modèle
- ② Applications au système-Terre
 - Ecologie des populations
 - Cycles du carbone et du phosphore
 - Modèle World3
- ③ Critères du système-Terre
 - Définition de ces critères
 - Techniques d'analyse multi-critère

2 TPs : Lotka-Volterra, Transfert de masse d'eau

Objectifs de ce chapitre

- Familiarisation avec les systèmes d'équation différentielle
- Caractérisation des modèles conduisant à ces systèmes
- Analyse critique des métriques d'évaluation

Section 1 : Systèmes dynamiques

Système dynamique

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = f(\mathbf{x}(t), \boldsymbol{\theta}(t), \mathbf{u}(t)) \quad \text{ou} \quad \mathbf{x}_{n+1} = f(\mathbf{x}_n, \boldsymbol{\theta}_n, \mathbf{u}_n)$$

avec

- $\dot{\mathbf{x}}(t) = \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt}$
- $\mathbf{x}(t)$: état de l'instant t (initialisation à $\mathbf{x}(0)$ ou $\mathbf{x}_0$)
- $\boldsymbol{\theta}(t)$: paramètres
- $\mathbf{u}(t)$: commande

Caractérisation d'un système (via $\mathbf{x}$ et f)

- Si f ne dépend pas de $\mathbf{u}$:

	$\boldsymbol{\theta}(t)$ ind. de t	$\boldsymbol{\theta}(t)$ dépend de t
f linéaire	linéaire et autonome	lin. et non-autonome
f nonlinéaire	non-lin. et aut.	non-lin. et non-aut.

- Si f dépend de $\mathbf{u}$: système (potentiellement) commandable

Dans les sciences de la Terre, système non-linéaire avec commande

Etude des systèmes dynamiques

① Stabilité

- Notion de points d'équilibre
- Fonction de Lyapounov

② Contrôle

- Notion de commandabilité
- Contrôle/commande optimale
- Principe de Pontryaguine

③ Construction de modèles

- Identification des paramètres déterministes θ (*Global modeling*)
- Modèle stochastique pour les paramètres θ

④ Simulations numériques

- Compromis complexité/précision
- Modèle de substitution par réseau de neurones (*Surrogate model*)

source : E. Trélat, "Control in finite and infinite dimensions", Springer, 2024 ; I. Akjouj et al., "Complex system in ecology : a guided tour", Proceedings of Royal Society A, 2024 ; S. Mangiarotti et al., "Polynomial search and global modeling : Two algorithms for modeling chaos", Phys. Rev. E, 2012.

Exemple : système linéaire et autonome

- Contexte mono-dimensionnel :

$$\dot{x} = \alpha x \Rightarrow x(t) = x(0)e^{\alpha t}$$

- ↪ Comportement-limite : $x(t) \rightarrow 0$ si $\alpha < 0$, $x(t) \rightarrow \infty$ si $\alpha > 0$
- ↪ Comportement-limite indépendant de l'initialisation

- Cas multi-dimensionnel :

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \Rightarrow \mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0)$$

avec $e^{\mathbf{A}t} = \sum_{n \geq 0} \frac{\mathbf{A}^n t^n}{n!}$

- ↪ Comportement dépend des valeurs propres si $\mathbf{A}$ diagonalisable

- Modèle discrétisé :

$$x_{n+1} = \beta x_n$$

avec $\beta = 1 + \alpha h$

- ↪ Comportement-limite : $x_n \rightarrow 0$ si $|\beta| < 1$ (càd, $-2/h < \alpha < 0$),
 $x_n \rightarrow \infty$ si $\beta > 1$ (càd, $\alpha > 0$)

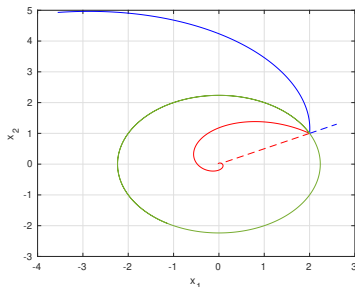
Exemple : système linéaire et autonome 2×2

- **A** matrice 2×2 de déterminant $\mathcal{D}$ et de trace $\mathcal{T}$
- Valeurs propres (v.a.p.) : $\frac{\mathcal{T} \pm \sqrt{\mathcal{T}^2 - 4\mathcal{D}}}{2}$
- Hypothèses : $\mathcal{D} > 0$ et $\mathcal{T}^2 - 4\mathcal{D} \neq 0 \Rightarrow$ inversible et diagonalisable

Questions ?

- Points d'équilibre, càd, les $\mathbf{x}_e$ t.q $\dot{\mathbf{x}} = 0 \Leftrightarrow f(\mathbf{x}_e) = 0$
- Comportement asymptotique autour des $\mathbf{x}_e$, càd, quand $t \rightarrow \infty$

- 1 $\mathcal{T} = 0$: cercle
- 2 $\mathcal{T}^2 - 4\mathcal{D} > 0$: (trait pointillé)
 - $\mathcal{T} < 0$: équilibre stable
 - $\mathcal{T} > 0$: équilibre instable
- 3 $\mathcal{T}^2 - 4\mathcal{D} < 0$: (trait plein)
 - $\mathcal{T} < 0$: foyer stable
 - $\mathcal{T} > 0$: foyer instable



Stabilité (au sens de Lyapounov)

Définition

Un point d'équilibre $\mathbf{x}_e$ est dit (Lyapounov)-stable ssi pour tout voisinage $\mathcal{U}$ de $\mathbf{x}_e$, il existe un voisinage $\mathcal{W}$ de $\mathbf{x}_e$ tq

$$\mathbf{x}(0) \in \mathcal{W} \Rightarrow \mathbf{x}(t) \in \mathcal{U}, \forall t \geq 0$$

Extensions :

- Stabilité asymptotique :

$$\mathbf{x}(0) \in \mathcal{W} \Rightarrow \mathbf{x}(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}_e$$

- Stabilité globale :

$$\forall \mathbf{x}(0) \Rightarrow \mathbf{x}(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}_e$$

Fonction de Lyapounov

- $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$ un système autonome avec $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$
- $\mathbf{x}_e = \mathbf{0}$ un point d'équilibre
- $V : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R} \in \mathcal{C}^1(\mathcal{U})$ avec $\mathcal{U}$ un voisinage de $\mathbf{0}$. On note $\dot{V}(\mathbf{x})$ la dérivée le long de la trajectoire, càd,

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^N \frac{\partial V}{\partial x_k} \dot{x}_k = \sum_{k=1}^N \frac{\partial V}{\partial x_k} f_k(\mathbf{x})$$

Théorème

Si $V(0) = 0$, $V(\mathbf{x}) > 0, \forall \mathbf{x} \in \mathcal{U}$ et

- ① $\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0, \forall \mathbf{x} \in \mathcal{U}$, alors 0 est stable
- ② $\dot{V}(\mathbf{x}) < 0, \forall \mathbf{x} \in \mathcal{U}$, alors 0 est asymptotiquement stable
- ③ si $\mathcal{U} = \mathbb{R}^N$ et $\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty} V(\mathbf{x}) = +\infty$ alors 0 est globalement stable

Défi : Exhiber des fonctions de Lyapounov (V)

Application à un système linéaire

Résultat

Si $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, alors on suggère $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$ avec $\mathbf{P}$ une matrice réelle symétrique définie positive comme fonction de Lyapounov

On a

$$\begin{aligned}\dot{V}(\mathbf{x}) &= \dot{\mathbf{x}}^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} \dot{\mathbf{x}} \\ &= \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}\end{aligned}$$

Donc 0 est asymptotiquement stable s'il existe $\mathbf{Q}$ définie-positive telle que

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q} \quad (*)$$

Application : si $\mathbf{A}$ à v.a.p de parties réelles négatives, alors

$\mathbf{P} = \int_0^\infty e^{t\mathbf{A}^T} \mathbf{Q} e^{t\mathbf{A}} dt$ existe, est symétrique définie positive et vérifie (*).

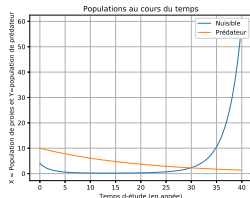
Exemple : modèle nuisible-prédateur

- x_1 : population du nuisible
- x_2 : population du prédateur

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_1(\alpha - \beta x_2) \\ \dot{x}_2 &= -\gamma x_2 \end{cases}$$

avec

- α : taux de reproduction du nuisible
- β : taux de mortalité des nuisibles en fct. du nb des prédateurs
- γ : taux de mortalité du prédateur (prédateur stérile)



Résultat

$$\mathbf{x}_e = 0 \quad \text{et} \quad \mathbf{J}_0 = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix}$$

avec $\mathbf{J}_0$ la matrice jacobienne $[\partial f_i / \partial x_j|_0]_{i,j}$ en 0. Le point d'équilibre n'est pas stable.

Contrôle optimal

Trouver une commande $\mathbf{u}(t)$ avec $t \in [0, T]$ du système $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t))$ avec $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ tq le coût $C(\mathbf{u})$ soit minimal avec

$$C(\mathbf{u}) = \int_0^T c_1(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) dt + c_2(\mathbf{x}(T))$$

Théorème (Principe du Maximum de Pontryaguine)

S'il existe un contrôle optimal $\mathbf{u}(t)$ avec sa trajectoire optimale $\mathbf{x}(t)$ associée, alors il existe une fonction $\mathbf{p}(t)$ et un réel p_0 non nuls tq

$$\dot{\mathbf{x}} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} \text{ et } \dot{\mathbf{p}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}}$$

avec $H(t, \mathbf{x}, \mathbf{p}, p_0, \mathbf{u}) = \langle \mathbf{p}(t) | f(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t)) \rangle + p_0 c_1(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t))$ et

$$H(t, \mathbf{x}, \mathbf{p}, p_0, \mathbf{u}) = \max_{\mathbf{v}} H(t, \mathbf{x}, \mathbf{p}, p_0, \mathbf{v})$$

Exemple : modèle nuisible-prédateur avec commande (1/2)

Soient $x_1(0) > 0$, $x_2(0) > 0$ et $u(t) \in [0, M]$ pour

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_1(\alpha - \beta x_2) \\ \dot{x}_2 &= -\gamma x_2 + u(t) \end{cases} \quad \text{et} \quad C(u) = \int_0^T u(t) dt + x_1(T)$$

- Posons $p_1(T) = -1$, $p_2(T) = 0$ et $p_0 = -1$
- $H = p_1 x_1(\alpha - \beta x_2) + p_2(-\gamma x_2 + u) + p_0 u$
- $\dot{p}_1 = -p_1(\alpha - \beta x_2)$ et $\dot{p}_2 = \beta p_1 x_1 + \gamma p_2$
 - $\hookrightarrow \frac{d}{dt} p_1 x_1 = 0$ et donc $p_1(t)x_1(t) = -x_1(T), \forall t$
 - $\hookrightarrow \dot{p}_2 = -\beta x_1(T) + \gamma p_2$ et donc $p_2(t) = \frac{\beta}{\gamma} x_1(T)(1 - e^{\gamma(t-T)})$
 - $\hookrightarrow u(t) = \arg \max_{v \in [0, M]} p_1 x_1(\alpha - \beta x_2) + p_2(-\gamma x_2 + v) - v$, d'où,

$$u(t) = \arg \max_{v \in [0, M]} (p_2 - 1)v \Rightarrow u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } p_2(t) - 1 < 0 \\ M & \text{si } p_2(t) - 1 > 0 \end{cases}$$

la stratégie optimale est ON-OFF

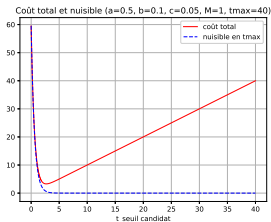
Exemple : modèle nuisible-prédateur avec commande (2/2)

Comme $p_2(T) - 1 < 0$, il suffit de regarder si $p_2(0) - 1 > 0$

- Si $x_1(T) > \frac{\gamma}{\beta} \frac{1}{1-e^{-\gamma T}}$, on pose $t^* = T + \frac{1}{\gamma} \ln \left(1 - \frac{\gamma}{\beta x_1(T)} \right)$ et alors

$$u(t) = \begin{cases} M & \text{si } t < t^* \\ 0 & \text{si } t > t^* \end{cases}$$

- sinon $u(t) = 0, \forall t$



$$t^* \approx 2,7$$

Système à équations d'état à temps continu

Représentation d'état d'un système :

- l'état d'un système $\mathbf{x}$ n'est parfois observable qu'indirectement (et avec des imprécisions)
- le passage d'un état à un autre peut également être aléatoire

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{u}, \mathbf{w}_1) \\ \mathbf{y} = h(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{w}_2) \end{cases} \xrightarrow{\text{si linéaire}} \begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax}(t) + \mathbf{Bu}(t) + \mathbf{Ew}_1(t) \\ \mathbf{y} = \mathbf{Cx}(t) + \mathbf{Du}(t) + \mathbf{Fw}_2(t) \end{cases}$$

avec $\mathbf{w}_1(t)$ et $\mathbf{w}_2(t)$ des processus aléatoires vectoriels

Système à équations d'état à temps discret

$$\begin{cases} \mathbf{x}_{n+1} &= \mathbf{A}\mathbf{x}_n + \mathbf{B}\mathbf{u}_n + \mathbf{E}\mathbf{w}_{1,n} \\ \mathbf{y}_n &= \mathbf{C}\mathbf{x}_n + \mathbf{D}\mathbf{u}_n + \mathbf{F}\mathbf{w}_{2,n} \end{cases}$$

Exemple : $y_n = h_0x_n + h_1x_{n-1} + h_2x_{n-2} + w_n$

- $\mathbf{y}_n = y_n$
- $\mathbf{x}_n = [x_{n-1}, x_{n-2}]^T$ (état = mémoire)
- $\mathbf{u}_n = x_n$ (commande = nouvelle entrée)
- $\mathbf{w}_{1,n} = 0$ et $\mathbf{w}_{2,n} = w_n$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = [h_1, h_2], \mathbf{D} = h_0, \mathbf{E} = 0, \mathbf{F} = 1$$

Notion de commandabilité

Un système est dit *commandable* si on peut partir de l'état $\mathbf{x}_i$ (quelconque) en t_i et arriver à l'état $\mathbf{x}_f$ (quelconque) en t_f avec une commande $\mathbf{u}$ appliquée sur $[t_i, t_f]$. Attention : dans le cas discret, le temps d'arrivée t_f n'est pas quelconque mais juste fini.

Résultat du cas linéaire (critère de Kalman)

Soit $\mathbf{A}$ de taille $m \times m$. Le système est commandable ssi

$$\text{rang}([\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \dots, \mathbf{A}^{m-1}\mathbf{B}]) = m$$

Remarques :

- Tout système (même linéaire) n'est pas commandable
- Dans le cadre du climat, commande = politiques publiques

Preuve (cas discret)

Soient

- $\mathbf{B}$ de taille $m \times p$.
- alors $\mathbf{Q} = [\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$ de taille $m \times np$

On a

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_n &= \mathbf{A}^n \mathbf{x}_0 + \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-1-i} \mathbf{B} \mathbf{u}_i \\ &= \mathbf{A}^n \mathbf{x}_0 + \mathbf{Q} \underline{\mathbf{u}}\end{aligned}$$

Si $\mathbf{Q}$ de rang plein (avec $m \leq np$ et donc rang = m), alors $\mathbf{Q}$ inversible à droite (par la pseudo-inverse de Moore-Penrose $\mathbf{Q}^\# = \mathbf{Q}^T(\mathbf{Q} \cdot \mathbf{Q}^T)^{-1}$), d'où

$$\underline{\mathbf{u}} = \mathbf{Q}^\#(\mathbf{x}_n - \mathbf{A}^n \mathbf{x}_0)$$

Contre-exemple : non-commandabilité et non-réversibilité

- Départ de $\mathbf{x}_0$
- Arrivée à $\mathbf{x}_n$ via une commande $\underline{\mathbf{u}}_n$

Question : peut-on revenir à $\mathbf{x}_0$ si système pas commandable ?

Soient

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Système non-commandable car $\mathbf{Q}_n = [\mathbf{B}, \dots, \mathbf{B}] \Rightarrow \text{rang}(\mathbf{Q}_n) = 1$

$$\mathbf{x}_n = \mathbf{A}^n \mathbf{x}_0 + \mathbf{Q}_n \underline{\mathbf{u}}_n = \begin{bmatrix} \alpha := \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{u}_i(1) \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{pour } n \geq 1$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{n+N} &= \mathbf{A}^N \mathbf{x}_n + \sum_{i=n}^{n+N-1} \mathbf{A}^{n+N-1-i} \mathbf{B} \mathbf{u}_i \\ &= \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta := \sum_{i=n}^{n+N-1} \mathbf{u}_i(1) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma \\ 0 \end{bmatrix} \neq \mathbf{x}_0 \end{aligned}$$

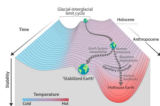
et donc système **non-réversible** !

Notion de point de bascule

Tendance à être un mot « fourre-tout »

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}, \mathbf{u})$$

- Différents régimes/points d'équilibre avec leurs zones d'attraction
- Point de bascule/non-retour (*tipping point*) : frontière entre régimes
- Comment changement de zone d'attraction dans un régime stable ?



↪ $\mathbf{u}$ force un changement de zone

↪ $\boldsymbol{\theta}$ changé par force et les zones aussi

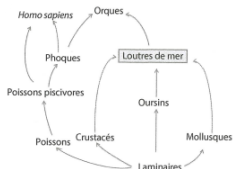
↪ réversible ou pas ?

Quelques exemples

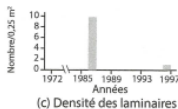
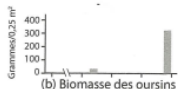
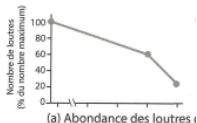
- via un changement graduel de $\boldsymbol{\theta}$ ou $\mathbf{u}$: insolation
- via un changement abrupt de $\mathbf{x}$ (emballement) : événement de Heinrich
- via une transition de phase dans f : la photosynthèse s'arrête à 47,5°C en forêt tropicale ; une espèce disparue ne revient pas

source : W. Steffen et al., "Trajectories of the Earth System in the Anthropocene", PNAS, 2018 ;
C. Doughty, "Tropical forests are approaching critical temperature thresholds", Nature, 2023

Exemple : réseau trophique sur les côtes de l'Alaska



- 1 Les Orques mangent en priorité des Phoques
- 2 Les Humains surpêchent les Phoques et les Poissons (nourriture des Phoques)
- 3 Les Orques se rabattent sur les Loutres
 - u (Humain) change fortement une composante de x (Phoques) induisant un autre régime
 - par effet Allee, cette composante peut devenir nulle et alors f est modifiée de manière irréversible



source : J.A. Estes et al., "Killer whale predation on sea otters linking oceanic and nearshore ecosystems", *Science*, 1998; C. Tirard et al., "Introduction à l'écologie", Dunod, 2021

Modélisation : approche épistémologique

Que signifie le modèle f ?

- produire un ensemble de lois scientifiques, ou
- représenter un ensemble de lois scientifiques

Généralement,

- f et θ pas connues précisément
- x rarement décrits parfaitement (car où s'arrêter dans la description)
- y souvent partielles et non reproductibles

L'ensemble des phénomènes présent dans le système n'est pas dans le modèle, il y a un **reste causal** : objets agissant sur ces phénomènes

source : M Delepouve, "le GIEC, une dialectique science et politique. De la quantophrénie et de l'imprévisible", CNAM, 2023 ; P. Carini et al., "Methane production by P-starved SAR11 cemoheterotrophic marine bacteria", Nature, 2014.

Classification du reste causal

Fondamentalement, le reste causal est dû à l'ignorance

- ❶ Connu à l'Impact Connu (CIC)
 - ↪ quantifiable mais non intégré
(ex. : puissance de calcul ou moyens financiers ou idéologie)
 - ↪ non (encore suffisamment) quantifiable
- ❷ Connu à l'Impact Inconnu (CII)
 - ↪ aucune donnée/loi ne donne la nature de l'impact mais potentiel d'impact
- ❸ Inconnu Inconnu (II)
 - ↪ objet pas connu/identifié par la Science mais qui impacterait

Exemples

- Archées méthanogènes sous glaciers polaires fondant : II → CII (1990) → CIC (2021)
- Bactéries marines méthanogènes : II → CII (2014)

Décomposition en sous-modèles

Idéalement, on souhaiterait modéliser tout le système

- en prenant en compte tous les phénomènes connus
- en écrivant toutes les équations différentielles associées
- en comprenant toutes les interactions
- en prévoyant l'impact de toutes ces interactions

Mais cela conduit à un système trop complexe

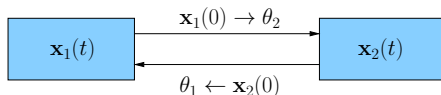
- ❶ à construire,
- ❷ à simuler
- ❸ à analyser mathématiquement

par une même voire plusieurs communautés scientifiques.

On découpe alors le système en « petits » sous-systèmes

Techniques de décomposition

$$\mathbf{x}^T = [\mathbf{x}_1^T, \mathbf{x}_2^T]$$



- Découplage **partiel** si (θ_1, θ_2) fixé,
 - ↪ $\mathbf{x}_{\bar{\ell}}(t)$ n'évolue pas avec $\mathbf{x}_{\ell}(t)$ et devient exogène au sous-système ℓ
 - ↪ toute chose égale par ailleurs
 - Climatologie : nuages pré-définis
 - Réseaux de télécoms : modèle OSI
- Découplage **complet** si (θ_1, θ_2) pas pris en compte
 - Climatologie : juste un sous-problème d'énergie via le CO_2
 - Agriculture : juste un problème d'alimentation

Exemple : $x_1 = \text{CO}_2$ et $x_2 = T$ (ou $\theta_1 = T$)

- $\theta_1 = T$ fixé (voire inexistant, càd, CO_2 considéré indépendant de T)
- $\theta_1 = T$ fixés à plusieurs valeurs
- T évolue lui-même et si dépend de x_1 , alors T dans le système complet

Section 2 : Applications au système-Terre

Système-Terre

La Terre est un système complexe avec

- nombreux sous-systèmes/cycles en interaction
 - ↪ Atomes : carbone, azote, phosphore
 - ↪ Molécules : H_2O (eau/glace/pluie), CH_4 (méthane), CO_2 , ...
 - ↪ Matières minérale et organique : géologie et biomasse
 - ↪ Écosystèmes : forêt, rivière, espèce, aire urbaine
- chaque sous-système est lui-même complexe
 - ↪ un sous-système étudié par une somme de communauté scientifique
 - ↪ pas nécessairement de mise en équation complète et parfaitement fiable

Illustrations pour quelques cas

- ❶ Ecologie des populations
- ❷ Cycle du CO_2
- ❸ Cycle du phosphore (P) marin
- ❹ Système socio-éco-biologique Wor1d3

Exemple ① : modèles de Malthus et de Verhulst

Soit x le niveau de population d'une espèce

Modèle de Malthus [1798]

$$\dot{x} = \alpha x \quad \Rightarrow \quad x(t) = x(0)e^{\alpha t}$$

- ↪ interactions ni intraspécifique ni interspécifique
- ↪ ressources non-pris en compte (ni croissance, ni décroissance)
- ↪ système socio-éco-technique (innovation) non pris en compte
 - sa conclusion : les pauvres restent pauvres et la responsabilité leur incombe (propos indigestes)

Modèle de Verhulst (fonction logistique) [1845]

$$\dot{x} = \alpha x(1 - \beta x) = \alpha x - \underbrace{\alpha \beta x}_{\text{réponse fonctionnelle}} \cdot x \quad \Rightarrow \quad x(t) = \frac{(1/\beta)}{1 + e^{-\alpha t + \ln\left(\frac{\beta x(0)}{1 - \beta x(0)}\right)}}$$

- ↪ interactions intraspécifique mais pas interspécifique
- ↪ même modèle en économie des ressources minières (Hubbert)

Exemple ① : modèle de Lotka-Volterra [1926]

Compétition interspécifique sur les ressources

- x_1 : population de la proie
- x_2 : population du prédateur

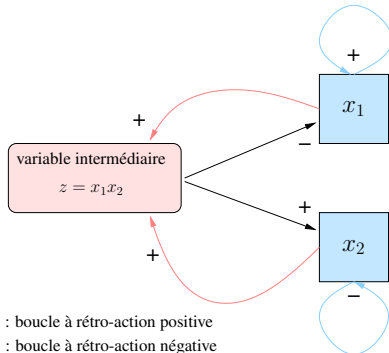
$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_1(\alpha - \beta x_2) \\ \dot{x}_2 &= -x_2(\gamma - \delta x_1) \end{cases}$$

avec

- α : taux de reproduction de la proie
- β : taux de mortalité des proies en fct. du nb des prédateurs
- γ : taux de mortalité du prédateur
- δ : taux de reproduction du prédateur en fct. du nb de proies

source : G. Gause et al. , "The influence of biologically conditioned media on the growth of mixed population,"

1934; C. Huffaker, "Experimental studies on predation : dispersion factors and predator-prey oscillations", 1958



Exemple ① : analyse des points d'équilibre

- Points d'équilibre :

$$\mathbf{x}_e^{(0)} = (0, 0) \text{ et } \mathbf{x}_e^{(1)} = \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta} \right)$$

- Etude de stabilité :

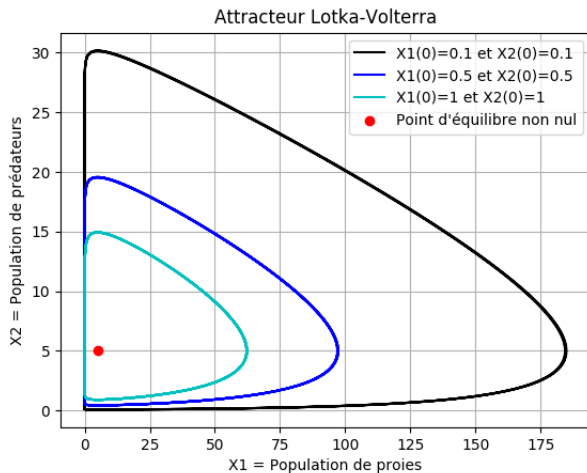
$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &\approx \mathbf{f}(\mathbf{x}_e) + \mathbf{J}_{\mathbf{x}_e}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_e) \\ \dot{\mathbf{x}}_c &\approx \mathbf{J}_{\mathbf{x}_e} \mathbf{x}_c\end{aligned}$$

avec $\mathbf{x}_c = \mathbf{x} - \mathbf{x}_e$ et $\mathbf{J}_{\mathbf{x}_e}$ la matrice jacobienne

$$\mathbf{J}_{\mathbf{x}_e^{(0)}} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{J}_{\mathbf{x}_e^{(1)}} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}$$

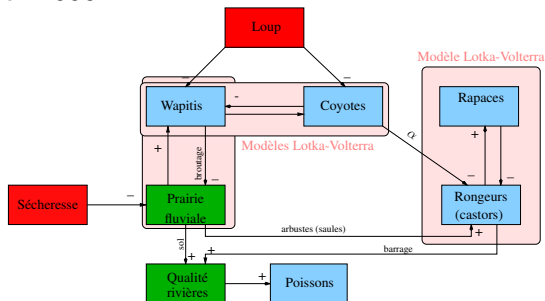
$\mathbf{x}_e^{(0)}$ point-selle et $\mathbf{x}_e^{(1)}$ cycle (car v.a.p. imaginaire pure)

Exemple ① : simulations



Exemple ① : limites du modèle

- D'autres espèces et interactions : réintroduction du loup au Yellowstone en 1995

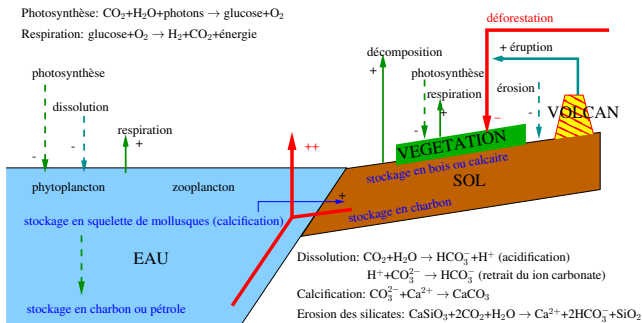


Ecriture d'un schéma systémique

- boîte = variable d'état
- flèche = dépendance et donc variation (dérivation)

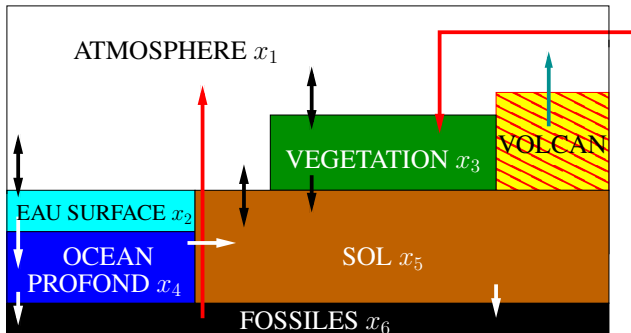
source : M. Boyce, "Wolves in Yellowstone : dynamics in time and space", *Jnl of Mammalogy*, 2018 ; R. Perterson et al., "Trophic cascade in a multicausal world : Isle Royale and Yellowstone, *Review on Ecol. Evol. Sys.*, 2014

Exemple ② : cycle biogéochimique du CO₂



- Evolution du CO₂ sans le vivant par :
 - érosion : -330Ma (début permien) avec la Pangée
 - + volcanisme : -250Ma (fin permien) en Sibérie centrale
- Evolution du CO₂ avec le vivant par :
 - apparition de la végétation : -400Ma (dévonien/carbonifère)
 - + révolution industrielle : 1850 (anthropocène)

Exemple ② : vision schéma systémique



Chaque flèche admet une constante de temps différente :

- Gestion par des taux de passage/survie $-a_{i,j}$ différents.
- Exemple : $a_{i,i} \gg a_{j,j}$, alors x_j a un stock plus durable que x_i

Exemple ② : mise en équation

$$\dot{x}_1 = -a_{1,1}x_1 - x_3 f(x_1) + a_{1,2}x_2 + a_{1,5}x_5 + b_{1,0}\theta_0 + b_{1,1}u_1$$

$$\dot{x}_2 = -a_{2,2}x_2 + a_{2,1}x_1$$

$$\dot{x}_3 = -a_{3,3}x_3 + x_3 f(x_1) - b_{3,2}u_2$$

$$\dot{x}_4 = -a_{4,4}x_4 + a_{4,2}x_2$$

$$\dot{x}_5 = -a_{5,5}x_5 + a_{5,1}x_1 + a_{5,3}x_3 + a_{5,4}x_4$$

$$\dot{x}_6 = a_{6,4}x_4 + a_{6,5}x_5 - b_{6,1}u_1$$

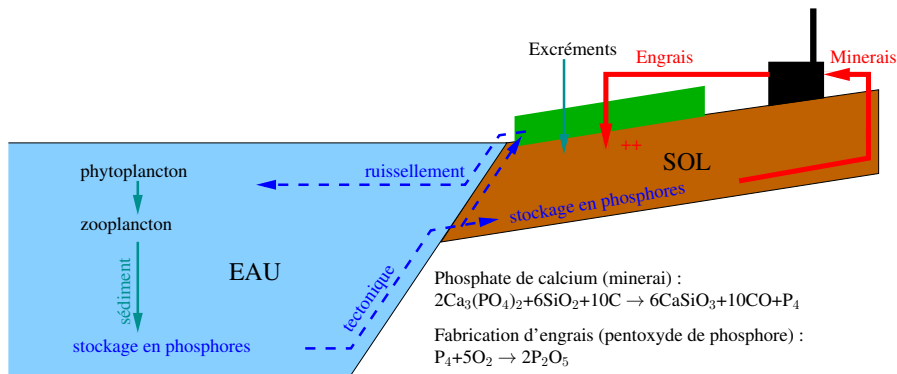
avec

- $f(x) := \alpha \frac{x-\gamma_1}{x+\gamma_2}$: capacité de photosynthèse de l'atmosphère
- θ_0 : volcanisme, u_1 : extraction de fossiles, u_2 : déforestation

« Toute chose égale par ailleurs » : la température (dans x_1 et f)

Exemple ③ : cycle biogéochimique du phosphore (P) marin

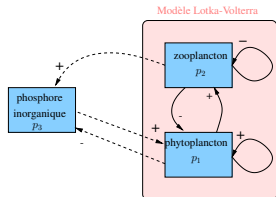
- nécessaire dans les acides nucléiques (ADN)
- nécessaire dans les os/dents



Attention, pas de gaz, seulement des gisements de roches

Exemple ③ : mise en équation via modèle NPZ

- p_1 : phytoplancton comme la proie
- p_2 : zooplancton comme le prédateur
- p_3 : phosphore inorganique comme la ressource



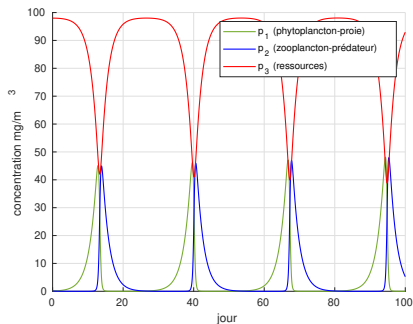
$$\begin{cases} \dot{p}_1 &= \alpha \frac{p_3}{\delta + p_3} p_1 - \beta p_1 p_2 \\ \dot{p}_2 &= \beta p_1 p_2 - \gamma p_2 \\ \dot{p}_3 &= \gamma p_2 - \alpha \frac{p_3}{\delta + p_3} p_1 \end{cases}$$

- Réponse fonctionnelle de différents types :
 - Holling de Type I $\rightarrow$ linéaire
 - Holling de Type II (Michaelis-Mente) $\rightarrow$ linéaire puis saturation $\frac{p_3}{\delta + p_3}$
 - Holling de Type III $\rightarrow$ faible, puis linéaire et saturation
- Si forçage humain (fertilisation), alors $\gamma p_2 - \alpha \frac{p_3}{\delta + p_3} p_1 + u$

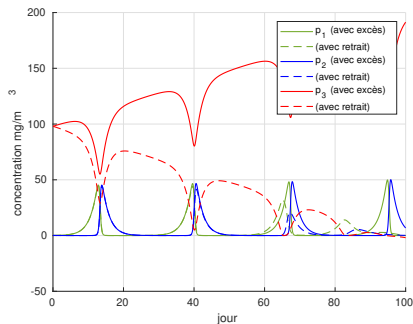
source : P. Franks et al., "Behavior of a simple plankton model with food-level acclimation by herbivores", *Marine Biology*, 1986

Exemple ③ : simulations

Système sans forçage :



Système avec forçage :



Modèle général du système-Terre

- En 1970, J. Lovelock émet l'hypothèse Gaïa (étude NASA)
 - système-Terre *autorégulé* avec boucles de rétro-action en géologie et biologie
 - modèle Daisyworld [1980]
- En parallèle, une vision socio-éco-biologique par le club de Rome
 - modèle World2 par J. Forrester [1971]
 - modèle World3 par D. Meadows *et al.* [1972]
- En parallèle, une vision éco-ressources en Union Soviétique
 - modèle du Gosplan
- W. Nordhaus construit le modèle « Dynamic Integrated model of Climate and Economy » (DICE) [1991]
 - Calcul du réchauffement optimal pour le bon fonctionnement de l'économie
 - Controverse sur le calibrage du modèle : rapport Stern [2006]

source : D. Meadows *et al.*, "Limits to Growth", 1972 ; J. Lovelock, "La Terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa", 1979 ; E. Egnell *et al.*, "URSS : entreprise et Etat", 1974 ; N. Stern *et al.*, "The Economics of Climate Change", 2006 ; W. Nordhaus, "The climate casino", 2013

Exemple ④ : modèle World 3 complet

World3 possède 5 variables d'état, ~ 75 variables intermédiaires

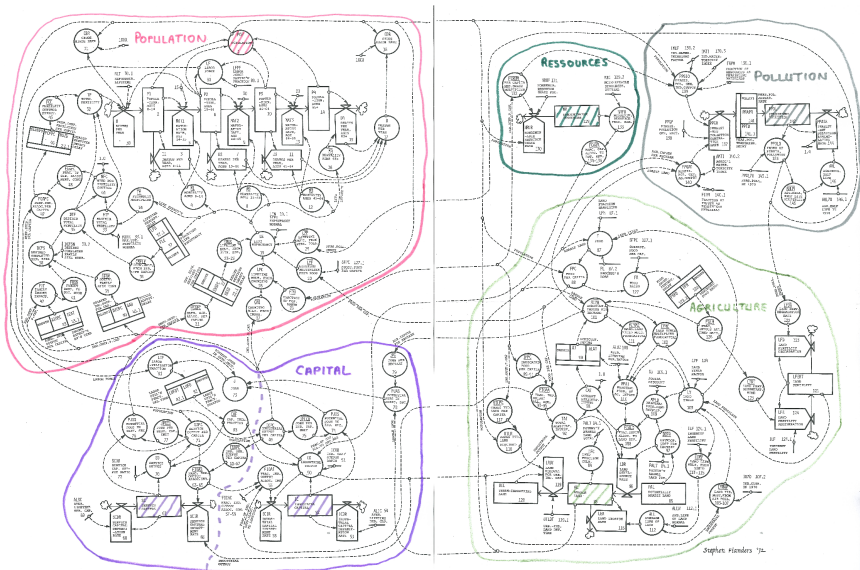
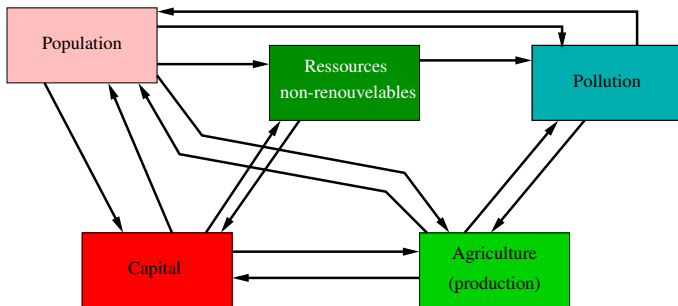


Figure 3-1 DYNAMO III - diagram of the world model

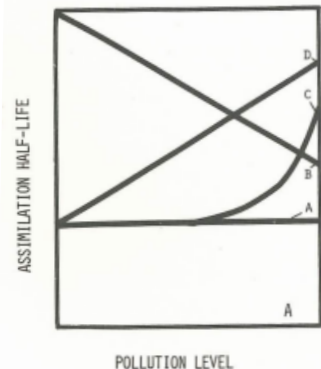
Exemple ④ : vision simplifiée par cinq grands boîtiers

- agriculture x_1
- capital x_2
- pollution x_3
- population x_4
- ressources non-renouvelables par personne x_5



Exemple ④ : étude du boîtier « pollution »

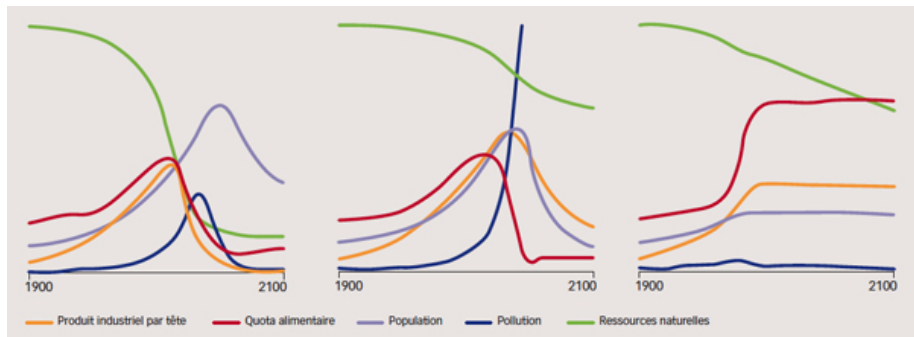
- x_3 : pollution persistante
- entrées :
 - x_1 (terres arables)
 - x_4 (population)
 - x_5 (ressources non-renouvelables par personne)
 - θ (engrais par hectare)
- sortie : y (indice de pollution persistante)



$$\dot{x}_3 = (2 \cdot 10^{-2} x_4 x_5 + 10^{-4} x_1 \theta) - \frac{x_3}{f(x_3/\tilde{x})}$$

avec $\tilde{x}$ référence à 1970 et f fonction tabulée de non-assimilation de pollution (demi-vie)

Exemple ④ : quelques scénarios tendanciels



Scénarios

- Gauche : même croissance qu'en 1970
- Centre : utilisation accrue des ressources non-renouvelables
- Droite : fécondité à 2, pas de croissance, technologies avancées

source : F. Rechenmann, "Limites de la croissance", Interstices, 2014 (image : V. Landrin)

Section 3 : Critères du système-Terre

Critères : vision « sociétés humaines »



- Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en 2015
- Objectifs non-contraignants pour 2030 : c'est une boussole
- Chacun ODD est lui-même composé de plusieurs sous-critères
- *Global Sustainability Development Reports* réguliers

source : <http://www.agenda-2030.fr>; Conseil National de l'Information Statistique

Critères : vision « planète biologique »

Limites planétaires, au nombre de 9, développées en 2009 par le *Stockholm Resilience Center* de l'Université

- identifier les phénomènes biologiques perturbés provoquant des changements environnementaux non contrôlés
- la perturbation provient des activités humaines

Exemple : modification des sols

- ↳ réduction des services écosystémiques
- ↳ augmentation du risque d'inondations
- ↳ réduction du stockage naturel de carbone

- quantifier les limites de ces phénomènes

Rester à l'intérieur des limites garantit de bonnes conditions de vie pour l'humanité. C'est un « espace de fonctionnement sécurisé pour la vie humaine ». Attention : ces limites ne sont pas des limites de ressources

source : J. Rockström et al., "A safe operating space for humanity", *Nature*, 2009

Limites considérées (1/2)

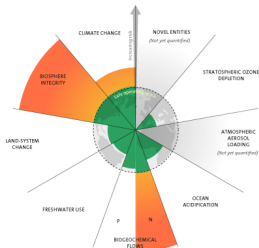
Phénomène	2009/2023	seuil	pré-indus.
Réchauffement planétaire (concentration CO ₂ en ppm) (rayonnement radiatif W.m ⁻²) Basculement	380/415 1.5/2.9	350 1	280 0
	Fonte définitive des glaces		
Biosphère/biodiversité (extinction d'espèces en ppm/an) (production pris par l'Homme en %) Basculement	100 30	10 10	1 2
	Un ordre de grandeur		
Cycles biochimiques (N : apport en Tg/an ⁻¹) (P : rejet dans l'océan en Tg/an ⁻¹) Basculement	190 18	60 6	0 0
	Problème d'anoxie		
Couche d'ozone (O ₃ en Dobson=0.44mol/m ²) Basculement	283/285	275	275
	Protection aux ultra-violets		

Limites considérées (2/2)

Phénomène	2009/2023	seuil	pré-indus.
Acidification des océans (aragonite/CaCO ₂ saturés en %) Basculement	2.9/2.8 Formation des exosquelettes	2.8	3.44
Usage de l'eau douce (consommation en km ³ /an) Basculement	2600/4300 Besoin des écosystèmes	4000	415
Modification des usages des sols (forêts originelles en champs en %) Basculement	85/60 Puits carbone	75	99
Aérosols atmosphériques (profondeur optique interhémisphère) Basculement	? /0.076 Précipitations	0.1	0.03
Pollution chimique (nouvelles entités non sécurisées) Basculement	?/> 1 Santé	0	0

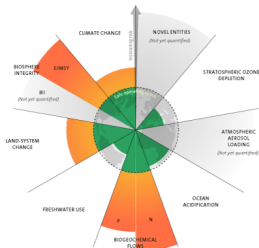
Limites planétaires au cours du temps

2009



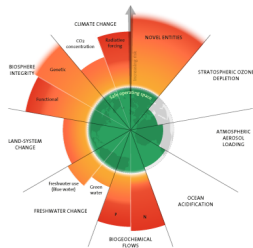
3 boundaries crossed

2015



4 boundaries crossed

2023

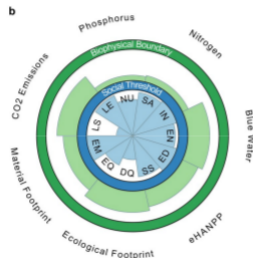
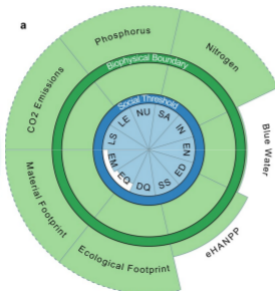
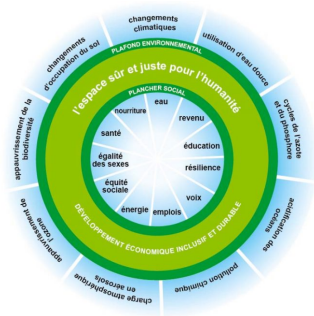


6 boundaries crossed

- Première évaluation complète en septembre 2023

source : K. Richardson et al., "Earth beyond six of nine planetary bounds", *Science Advances*, 2023

Critères : vision « socio-environnementale »



- Théorie du Donut
- Plancher social (11 ODDs) et plafond environnemental (9)

source : K. Raworth, "A safe and just space for humanity : can we live within the doughnut ?", 2012 ;
D. O'Neil, "A good life for all within planetary boundaries", Nature Sustainability, 2018

Lien entre critères

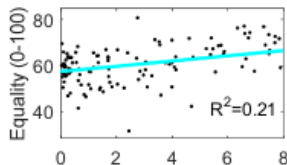
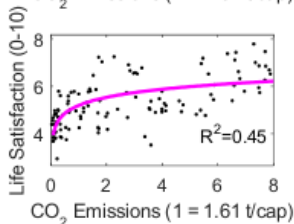
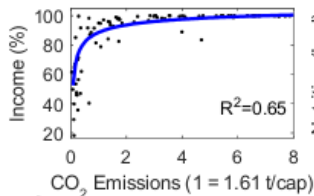
Régression $\hat{f}$:

- $y = \alpha_1 + \beta_1 x$
- $y = \alpha_2 x^{\beta_2}$ (modèle élastique)
- $y = \alpha_3 + \beta_3 \log(x)$
- $y = \alpha_4 e^{\beta_4 x}$

Qualité de l'interpolation :

- Paires $(x_i, y_i)_{i \in \mathcal{I}}$ des données réelles
- $\hat{y}_i = \hat{f}(x_i)$
- $\bar{y} = \frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_{i \in \mathcal{I}} y_i$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}} (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i \in \mathcal{I}} (y_i - \bar{y})^2}$$



Amélioration des critères (1/3)

Optimisation multi-critères

$$\max_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} f_i(\mathbf{x}), \quad \forall i$$

- ❶ On ne retient qu'un seul critère i_0 (ex. : le CO₂, le PIB)

$$\max_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} f_{i_0}(\mathbf{x})$$

- ❷ On agrège des critères (ex. : empreinte environnementale)

$$\max_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} \sum_i w_i f_i(\mathbf{x})$$

Remarques

- Des critères contradictoires (ex. : ODD 9 avec 14/15)
- Facile de trouver un i_0 qui convient (autoroute $\Rightarrow$ ODD 9)

Amélioration des critères (2/3)

- ③ On encadre les fonctions (via la théorie du Donut)

$$\mathbf{x} \in \mathcal{C}, \quad \text{t.q.} \quad f_i(\mathbf{x}) \geq c_i, i \in \mathcal{I}_f \text{ et } f_i(\mathbf{x}) \leq c_i, i \in \mathcal{I}_c$$

$\hookrightarrow$ introduction de fonction barrière (logarithmique)

$$\max_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} \sum_{i \in \mathcal{I}_f} \log(f_i(\mathbf{x}) - c_i) + \sum_{i \in \mathcal{I}_c} \log(c_i - f_i(\mathbf{x}))$$

- ④ Pareto : points ne permettant pas une amélioration uniforme

$$\mathcal{P} = \{\mathbf{x}' \in \mathcal{C} \mid \{\mathbf{x} \in \mathcal{C} \mid f_i(\mathbf{x}') < f_i(\mathbf{x}), \forall i\} = \emptyset\}$$

$$f_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \text{ et } f_2(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_1 + x_2} \text{ avec } (x_1, x_2) \in [0, 1]^2$$

- Si $i_0 = 1$, $(x_1^*, x_2^*) = (1, 1)$
- Si $f = f_1 + 4f_2$, $(x_1^*, x_2^*) = (1, 0)$
- Si $f_1 \geq 0.5$, $f_2 \leq 0.25$, $(x_1^*, x_2^*) = (0, 1)$
- Pareto : $(x_1^*, x_2^*) = (1, 1)$

Amélioration des critères (3/3)

Restriction au cas ❶. Transformation en

$$\max_{\mathbf{x}} (f_{i_0}(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}))$$

- $\mathbf{x} \in \mathcal{C} \rightarrow$ fonction pénalité $g(\mathbf{x})$
- g doit être de même nature que f_{i_0}
 - Passage d'impact autorisé $\mathbf{x} \in \mathcal{C}$ à g une fonction « dommages monétaires »
 - Choix de g : politique (géo-ingénierie ?), idéologique (valeur d'échange ou d'usage ?), économique (taux d'actualisation ?, poids du futur ?)
 - Passage d'une approche coût/performances à coût/bénéfices

Exemple : impact CO₂ via le modèle DICE

Dans les premières simulations, on obtient la température optimale $x^* = +3^\circ\text{C}$ et alors $x^* \notin \mathcal{C}_{\text{GIEC}}$

source : A. Pottier, "Comment les économistes réchauffent le climat", 2016

Conclusion

Savoir :

- Définition d'un système dynamique
 - ↪ caractérisation (variable, commande, paramètres)
 - ↪ stabilité (d'un système linéaire local)
 - ↪ notion de point de bascule
- Définition des types de critères (biologiques, économiques, etc)
 - ↪ combinaison des critères entre eux

Savoir-faire :

- Construire des systèmes dynamiques (sur des exemples simples)
 - ↪ ce qui est pris en compte, ce qui est écarté, etc
 - ↪ représentation schématique avec boucles de rétro-actions
- Analyser un système dynamique (points d'équilibre et leurs statuts locaux)
- Simuler un système dynamique
- Analyser des manipulations de critères